

透過 C# 開始使用 Cloud Run

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-run-hello-csharp?hl=zh-tw>

步驟數：6

在本程式碼研究室中，您將以無伺服器的方式部署及執行無狀態容器 (可以省去基礎架構相關工作)，學習如何開始使用 Cloud Run。Cloud Run 提供全代管選項，也能在 GKE 叢集上運作。

目錄

1. [簡介](#)
2. [設定和需求](#)
3. [編寫範例應用程式](#)
4. [部署至 Cloud Run](#)
5. [該清理了](#)
6. [後續步驟](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 簡介



[Cloud Run](#) 是代管平台，能讓您執行可透過 HTTP 要求叫用的無狀態容器。Cloud Run 採用無伺服器技術，為您省去所有基礎架構管理工作，讓您專心處理最重要的事：建構出色應用程式。

這項服務是以 [Knative](#) 打造而成，可讓您選擇透過 Cloud Run 全代管的方式執行容器，或是透過 Cloud Run on GKE 在您的 [Google Kubernetes Engine](#) 叢集中執行容器。

本程式碼研究室的目標是協助您建構容器映像檔，並部署至 Cloud Run。

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The image shows two screenshots from the Google Cloud console. The top screenshot shows the 'Select a project' dropdown menu in the top navigation bar, with a blue arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the 'New Project' form. The 'Project name' field contains 'My Project 13475'. The 'Project ID' field contains 'inbound-analogy-389614', which is highlighted with a blue box. The 'Location' field is empty, and the 'BROWSE' button is visible. The 'CREATE' and 'CANCEL' buttons are at the bottom.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使

用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

Google Cloud Shell

雖然您可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，我們將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

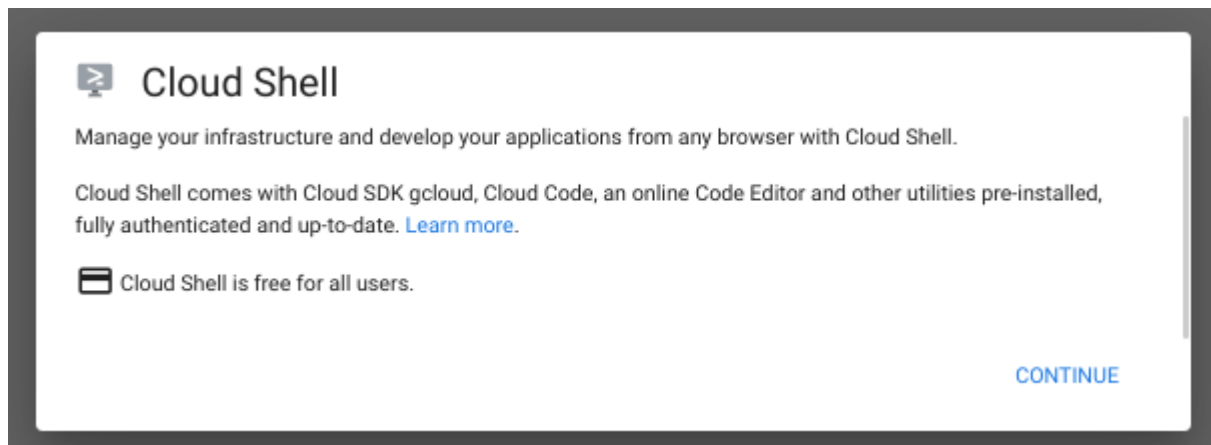
[Cloud Shell](#) 是一套線上開發與作業環境，可透過瀏覽器隨時隨地存取。Cloud Shell 的線上終端機已預先載入 `kubectl`、`gcloud` 指令列工具等公用程式，方便您管理資源。您也可以使用線上 [Cloud Shell 編輯器](#) 開發、建構及部署雲端式應用程式，並為應用程式進行偵錯。

這部虛擬機器搭載您需要的所有開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 直接運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。也就是說，您只需要瀏覽器 (Chromebook 也可以) 就能完成本程式碼研究室。

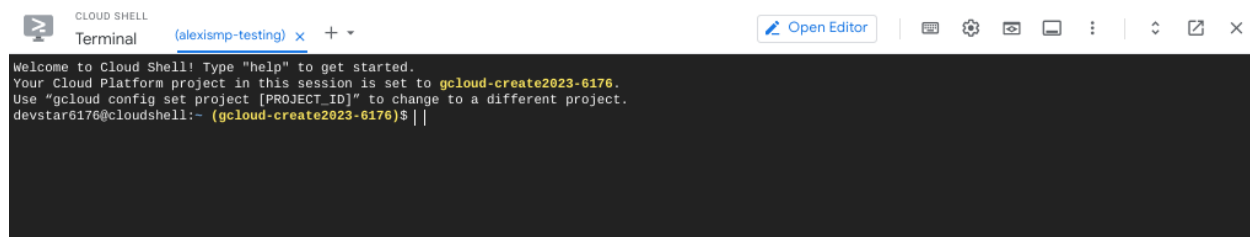
- 如要從 Cloud 控制台啟用 Cloud Shell，只要按一下「啟用 Cloud Shell」：



如果您是首次啟動 Cloud Shell，系統會顯示中繼畫面，說明這個指令列環境。如果出現中繼畫面，請按一下「繼續」。



佈建環境只需要幾秒鐘的時間：



連至 Cloud Shell 後，您應該會看到驗證已完成：

```
gcloud auth list
```

指令輸出

Credentialed Accounts

ACTIVE: *

ACCOUNT: <my-account>@<mydomain>

注意： `gcloud` 指令列工具是 Google Cloud 中功能強大的整合式指令列工具，並已預先安裝於 Cloud Shell。你會發現它支援 Tab 鍵自動完成功能。第一次執行指令時，系統可能會提示您進行驗證。詳情請參閱 [gcloud 指令列工具總覽](#)。

專案也應已設為 `PROJECT_ID` (假設您已在網頁控制台中選取專案)：

```
gcloud config list project
```

指令輸出

```
[core]
project = <PROJECT_ID>
```

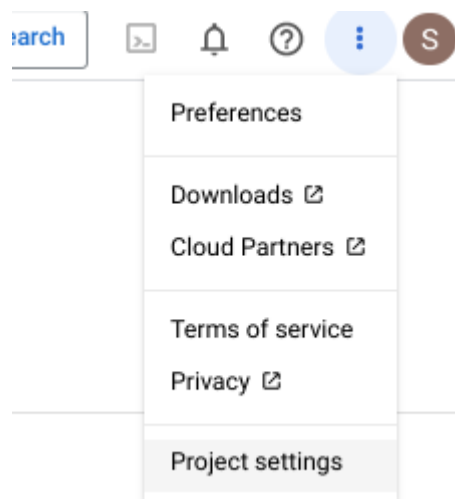
如果專案未設定，請發出下列指令：

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

在尋找「`PROJECT_ID`」嗎？查看 Cloud 控制台頂端的下拉式選單：



您也可以使用「設定和公用程式」部分查看專案詳細資料：



Cloud Shell 也會預設設定部分環境變數，這些變數在您執行後續指令時可能很有用。

```
echo $GOOGLE_CLOUD_PROJECT
```

指令輸出

```
<PROJECT_ID>
```

- 最後，您可以設定預設可用區：

```
gcloud config set compute/zone us-central1-f
```

你可以選擇不同時區。詳情請參閱「[地區和區域](#)」。

注意：如果在自己的機器上執行 `gcloud`，各個工作階段都會保留這些設定。但在 Cloud Shell 中，每次啟動新工作階段或重新連線時，都必須重新設定。

啟用 Cloud Run API

在 Cloud Shell 中啟用 Cloud Run API：

```
gcloud services enable run.googleapis.com
```

這時應該會顯示類似以下的成功訊息：

```
Operation "operations/acf.cc11852d-40af-47ad-9d59-477a12847c9e" finished  
successfully.
```

步驟 3 · 約 3 分鐘

3. 編寫範例應用程式

我們會建構簡單的 ASP.NET C# 應用程式，用於回應 HTTP 要求。

如要建立應用程式，請在 Cloud Shell 中使用 `dotnet` 指令列工具：

```
dotnet new web -o helloworld-csharp
```

切換至 `helloworld-csharp` 目錄：

```
cd helloworld-csharp
```

如要編輯檔案，請使用 `vi`、`emacs`、`nano` 或 Cloud Shell 網頁編輯器，只要在 Cloud Shell 中點選筆狀的編輯器圖示（「啟動程式碼編輯器」），即可開啟編輯器。

接著，更新 `Program.cs` 以符合下列內容：

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

var port = Environment.GetEnvironmentVariable("PORT") ?? "8080";
var url = $"http://0.0.0.0:{port}";
builder.WebHost.UseUrls(url);

var app = builder.Build();

app.MapGet("/", () => "Hello World!");

app.Run();
```

這段程式碼會建立基本的網路伺服器，用於監聽 `PORT` 環境變數定義的通訊埠，並回覆 `Hello World`。

您可以在 Cloud Shell 中在本機執行應用程式，藉此測試應用程式。您應該會看到系統監聽通訊埠 8080：

```
$ dotnet run
Using launch settings from /home/atameldev/helloworld-csharp/Properties/launchSettings.json...
Hosting environment: Development
Content root path: /home/atameldev/helloworld-csharp
Now listening on: http://0.0.0.0:8080
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
```


如需其他語言的 Cloud Run 入門說明，請參閱以下網頁：<https://cloud.google.com/run/docs/quickstarts/build-and-deploy>。您可以在這裡找到 Go、Python、Java、PHP、Ruby、Shell 指令碼和其他語言的操作說明。

步驟 4 · 約 3 分鐘

4. 部署至 Cloud Run

執行下列指令，將應用程式部署至 Cloud Run：

```
gcloud run deploy hello-world \
  --allow-unauthenticated \
  --region us-central1 \
  --source .
```

- `hello-world` 是服務名稱。
- `allow-unauthenticated` 旗標會將服務部署為公開服務，不設驗證規定。
- `us-central1` 是要部署應用程式的地區。
- `source` 旗標會決定要建構的來源位置。Cloud Run 會使用建構套件，根據原始碼自動建立容器。

請稍候幾分鐘，等待部署作業完成。部署成功後，指令列會顯示服務網址：

```
Service [hello-world] revision [hello-world-00001-yos] has been deployed and is
serving 100 percent of traffic.
Service URL: https://helloworld-wdl7fdwaaa-uc.a.run.app
```

您現在可以在網路瀏覽器中開啟服務網址，造訪您所部署的容器：



恭喜！您已將封裝在容器映像檔的應用程式部署到 Cloud Run。Cloud Run 會自動水平擴充容器映像檔以處理收到的要求，並在需求減少時縮減規模。您只需要支付處理要求期間使用的 CPU、記憶體和網路費用。

雖然本實驗室是使用 `gcloud` 指令列完成，但您也可以透過 Cloud 控制台 (console.cloud.google.com) 使用 Cloud Run。只要依序前往 `Compute > Cloud Run`，即可查看列出的 `helloworld` 服務：

A screenshot of the Google Cloud Platform console. The top navigation bar shows 'Google Cloud Platform' and a dropdown menu with 'alexismp-hello-cloudrun'. Below the navigation bar, there's a section for 'Cloud Run' with tabs for 'Services', 'CREATE SERVICE', 'DELETE', and 'MANAGE CUSTOM DOMAINS'. A message states: 'Each Cloud Run service has a unique endpoint and autoscales deployed containers. [Learn more](#)'. Below this, there's a table of services. The table has columns: Name, Req/sec, Location, Authentication, Connectivity, Last deployed, and Deployed by. There is one service listed: 'helloworld' with a status of '0' Req/sec, located in 'us-central1', with 'Allow unauthenticated' authentication and 'External' connectivity. It was last deployed on 'Oct 21, 2019, 4:06:28 PM' by 'email@gmail.com'.

	Name ↑	Req/sec ?	Location	Authentication ?	Connectivity ?	Last deployed	Deployed by
☒	helloworld	0	us-central1	Allow unauthenticated	External	Oct 21, 2019, 4:06:28 PM	email@gmail.com

您也可以使用控制台部署 Cloud Run 服務。

步驟 5 · 約 1 分鐘

5. 該清理了

如要避免產生費用，您可以刪除 GCP 專案，這樣一來，系統就會停止對該專案中使用的所有資源計費。此外，也可以直接刪除 Cloud Run 服務：

```
gcloud run services delete helloworld
```

步驟 6 · 約 1 分鐘

6. 後續步驟

建議您接下來[部署至 Cloud Run on GKE](#)。

如要進一步瞭解如何從程式碼來源建構適用於 Cloud Run 的無狀態 HTTP 容器，並推送至 Container Registry，請參閱：

- [開發 Cloud Run 服務](#)
 - [建構容器](#)
-